合肥工業大學

线性代数期末报告

2024 – 2025 学年第一学期

姓名_____

学号_____

专业_____

线性代数课程组

请仔细阅读下述要求

(1) 期末报告要求手写。请书写认真、清晰；

(2) 请在第一页最开始标注清楚 **姓名、学号、专业**（参看封面页）；

(3) 请用 $A4$ 纸或者工大草稿纸之类的纸张进行书写；完成后请用订书机装订好或用胶水粘好；

(4) 篇幅要求：控制在 $3-6$ 页, 不建议长篇大论。建议双面书写，一张纸正反面都写满计两页；

(5) 整个期末报告应当由下述三节所示的三部分构成。

1 第一部分

从如下提供的两个选题中任选一个作为期末报告的撰写内容，期末报告的题目即为选题题目。

1.1 选题一: 矩阵的运算

回顾本课程所学的矩阵运算的基本定义与结论，以及一些特殊的矩阵运算，并提供必要的例子予以说明。至少应包含 (但不限于) 如下内容：

(1.1) 矩阵的加法、乘法与实数的加法、乘法相比较，有哪些一致之处，有哪些不一致之处，不一致的举例说明；

(1.2) 如何求一个可逆方阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆：情形一 $\boldsymbol{A}$ 具体给出；情形二 通过矩阵方程抽象给出的类型；

(1.3) 对 n 阶可逆方阵的一些常见操作，诸如数乘，矩阵乘积，求转置，求逆矩阵，求伴随矩阵，求行列式等，以及对上述操作进行简单组合时的产生的一些常见等式；

(1.4) 方阵 $\boldsymbol{A}$ 的幂次的求法总结. 给出本课程范围类方阵幂次的典型例子与方法；

(1.5) 常见的矩阵方程及其解法，并提供必要的例子予以说明.

1.2 选题二: 向量组与矩阵的秩

回顾本课程所学的关于矩阵秩、向量组的秩的定义与基本结论，以及秩这个概念在本课程的一些应用，必提供必要的例子予以说明。至少应包含 (但不限于) 如下内容：

(2.1) 矩阵秩的定义以及求法；矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行、列向量组的秩与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为何相等；向量组秩的定义以及求法；

(2.2) 本课程范围内，关于矩阵秩的一些常用等式与不等式总结，并提供必要的证明；

(2.3) 矩阵等价与向量组等价的联系与区别；

(2.4) 矩阵的秩在本课程范围内的一些应用，至少应包含：线性方程组解的判定；方阵是否可以对角化等；

2 本课程的学习体会

在本课程的学习过程中哪些内容感到困难、哪些内容易理解、学习心得等。本部分篇幅建议不超过半页。

3 参考资料

图书、文献可参考如下格式；如果查阅了其他一些网络资料，例如百度百科词条，wiki 百科词条等，也应当列出。

(1) 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论 (第二版). 北京: 高等教育出版社, 2000.

(2) 龚和林, 舒情. 关于幂等矩阵秩的一个问题的证明与推广. 《大学数学》, $2009(6), 126-130$.

(3) 百度百科词条: 高斯消元法; 极大线性无关组.